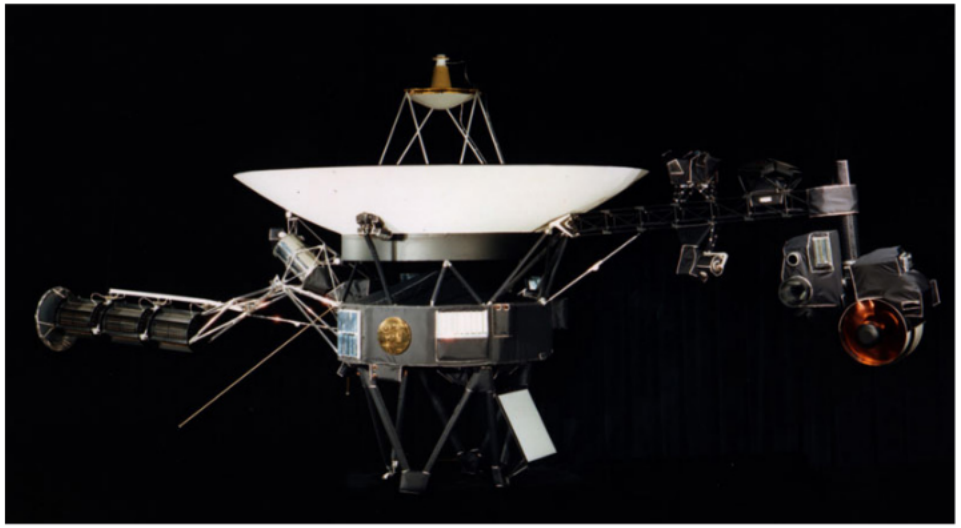
Voyager: radiación y decisiones electrónicas

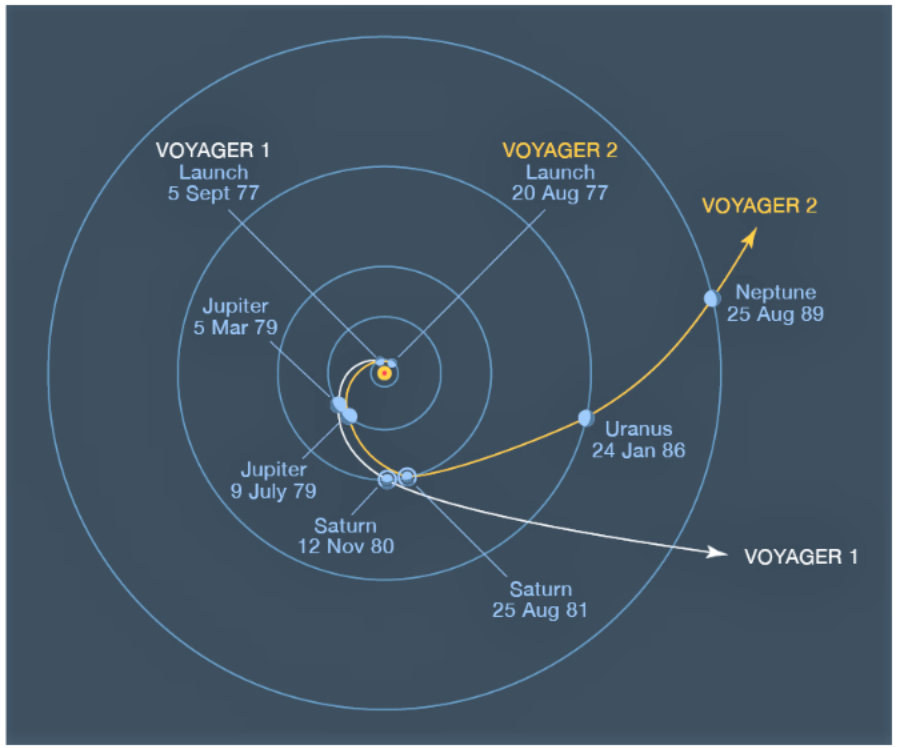
Ignacio Cavicchioli

Voyager lleva casi cincuenta años en el espacio. Vamos a recorrer las decisiones del programa de radiación que preparó su electrónica para los encuentros planetarios.



Dos sondas y un recorrido de décadas

Voyager 2 despegó el 20 de agosto de 1977 y Voyager 1 el 5 de septiembre. Ambas visitaron Júpiter y Saturno; Voyager 2 continuó hacia Urano y Neptuno.



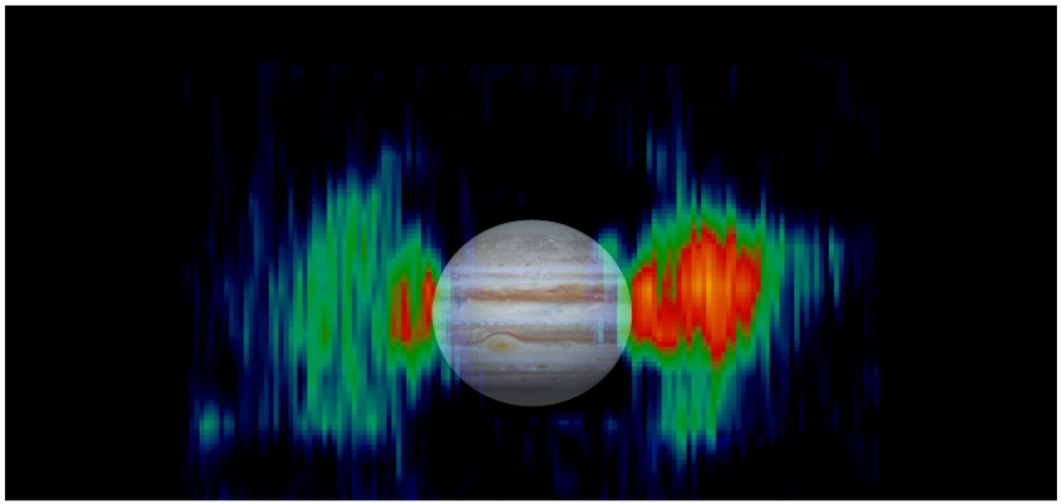
V1: >25.000 millones de km
V2: >21.000 millones de km

A la Tierra · NASA, 05/03/2025

49 años desde los lanzamientos, al 16/10/2026.

Pioneer cambió las prioridades

Según el informe, la radiación inicialmente no se consideraba un problema para Voyager. Las mediciones de Pioneer en Júpiter impulsaron un programa intensivo para revisar circuitos que ya estaban diseñados.



Cinturones jovianos · NASA/JPL

El programa tuvo que trabajar sobre diseños y componentes ya elegidos.

El ambiente exterior y el que llega al circuito

El programa consideró radiación solar, cósmica y atrapada, además de las fuentes radiactivas a bordo. Dentro de la nave, identificó a los electrones penetrantes de Júpiter como el aporte dominante al daño por ionización.

Situación	Poblaciones del modelo
Crucero	Solar y cósmica galáctica
Cinturones terrestres y jovianos	Electrones y protones atrapados
Fuentes a bordo	Neutrones y gamma de RTG/RHU

La exposición local depende de la estructura y de la ubicación del componente.

Partículas, fotones e ionización

La fuente indica de dónde viene la radiación; la especie indica qué llega. En el material, esa energía puede generar portadores eléctricos o defectos que cambian el comportamiento del componente.

Electrones y protones tienen carga.
Neutrones y fotones transfieren energía sin carga eléctrica.

Ionización: portadores móviles · Desplazamiento: defectos en la red

Las magnitudes que necesitamos

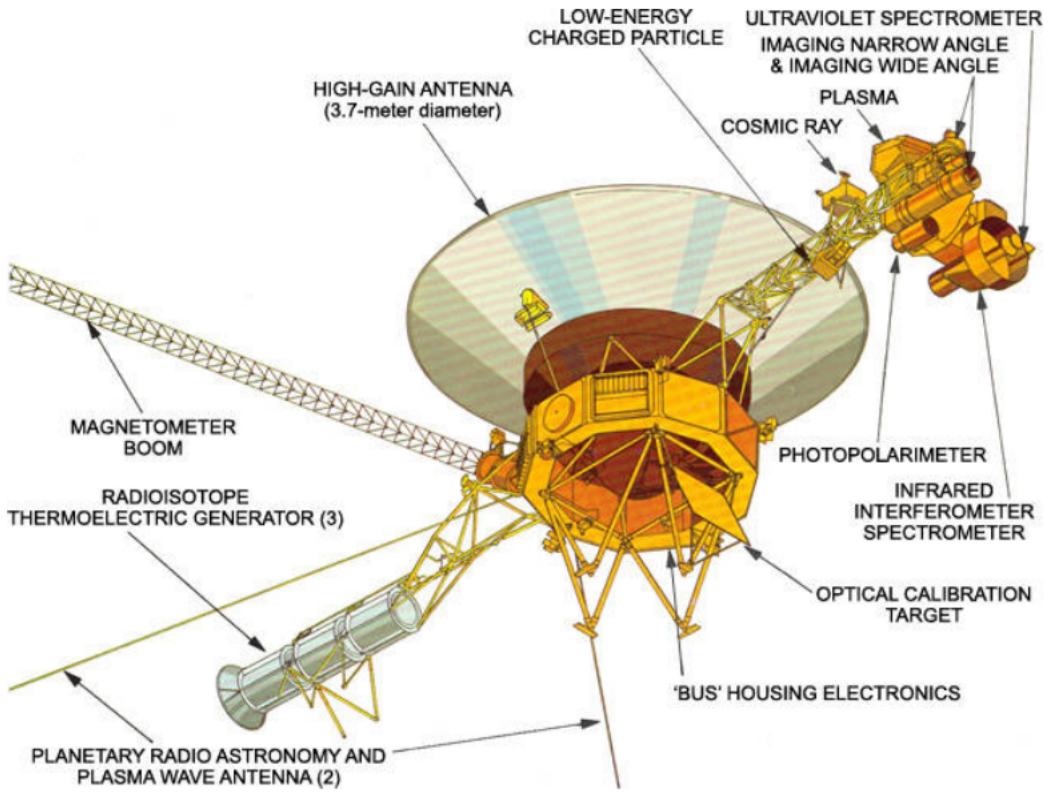
El tipo y la energía ayudan a entender la interacción con el material. El flujo describe cuántas partículas llegan por área y tiempo; la dosis expresa cuánta energía absorbe una masa de material.

Magnitud	Qué expresa
Tipo y energía	Agente y energía incidente: eV, keV, MeV
Flujo / fluencia	Por área y tiempo / acumulado por área
Dosis	Energía absorbida por masa: Gy o rad(Si)

Fluencia = flujo integrado en el tiempo. Dosis = energía absorbida / masa.

La respuesta del programa

Voyager necesitaba circuitos que siguieran dentro de sus límites después de degradarse. El programa combinó sustitución de piezas, rediseño, fabricación modificada, selección y blindaje según cada aplicación.



Instrumentos de Voyager · NASA

Caracterización: conocer la respuesta. Screening: aceptar las piezas adecuadas.

Resistencias, capacitores y conexiones

Los pasivos ensayados mostraron cambios pequeños en resistencia y capacitancia. Esos resultados permitían concentrar el esfuerzo en dispositivos más sensibles, sin convertir a todos los materiales y aislantes en inmunes.

Pieza ensayada	Exposición	Resultado
Dale: película metálica	10^{13} e/cm²	ΔR dentro de ±0,01 %
B11B: 0,02 µF	5×10^{12} e/cm²	C disminuyó 5 pF en promedio
B11B: 0,05 µF	5×10^{12} e/cm²	C disminuyó 12 pF en promedio

Inductores y conexiones: el informe no da una caracterización equivalente.

Diodos y acoplamientos ópticos

Los diodos ensayados podían conservar parámetros adecuados mientras ciertos emisores y detectores ópticos se degradaban mucho. En un circuito del informe, la señal restante todavía alcanzaba para mantener una salida correcta.

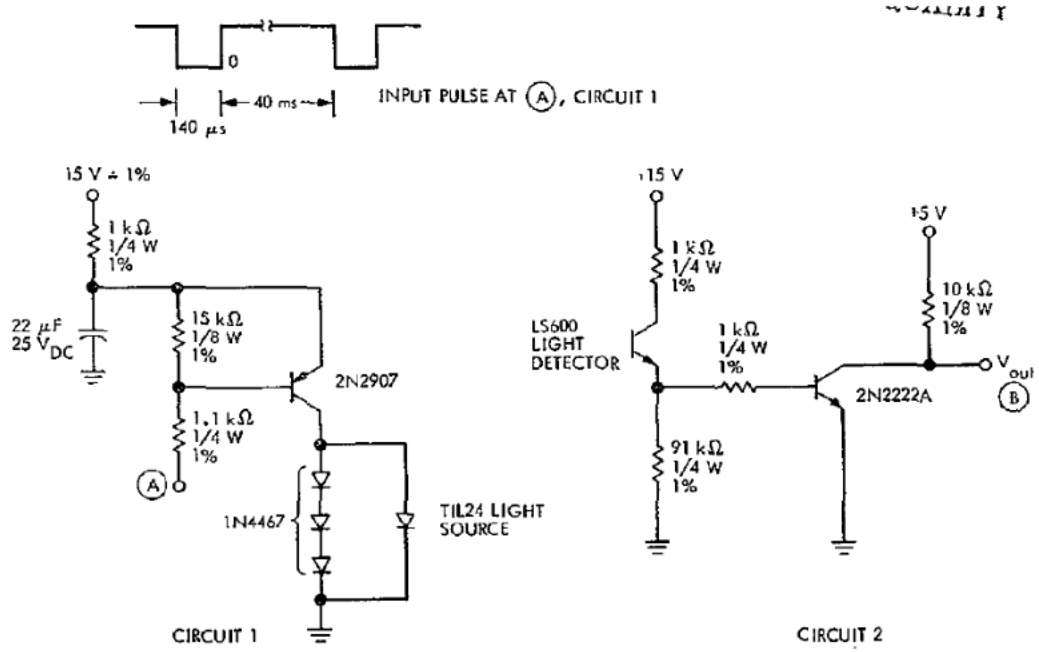


Figure 7-9. Test Circuit, Test No. 2, Light Sources and Light Detectors, 0.32-cm Spacing

Figura 7-9 · Circuito de ensayo

Una salida correcta puede coexistir con degradación interna.

Bipolares: ganancia y punto de operación

En los bipolares, el informe relaciona la degradación con un aumento de la corriente de base y de las fugas. La pérdida de ganancia era especialmente importante a bajas corrientes y dependía del fabricante y del proceso.

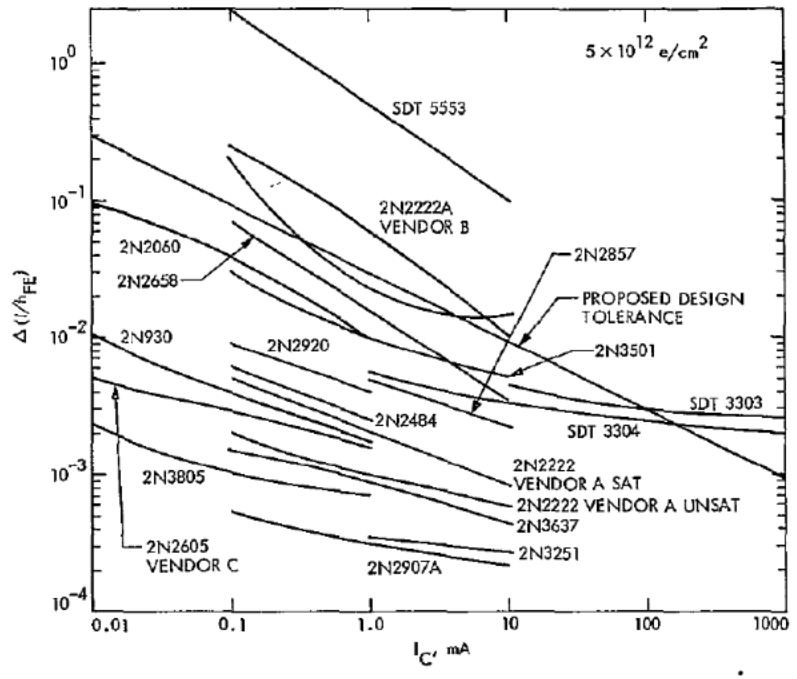


Fig. 7-1. Gain Degradation, $\Delta(1/h_{FE})$, vs Collector Current for Different Bipolar Transistors

Figura 7-1 · Δ(1/β) frente a I_C

Ejemplo del informe: β pasa de 100 a 76,9.

JFET y conmutadores analógicos

Los JFET podían desarrollar fugas por efectos en su superficie, aunque su compuerta no fuera un óxido MOS. En los conmutadores analógicos también importaba el circuito que controlaba al transistor de paso.

Conmutador	Elemento de paso	Controlador
DG129 / DG133 / DG141	JFET de canal n	Bipolar
DG181	JFET de canal n	Bipolar y MOS

La polarización y el controlador pueden limitar a todo el conmutador.

MOS y CMOS: cambios que se superponen

La carga en el óxido y los estados de interfaz pueden desplazar el umbral en sentidos diferentes. En ciertos MOS de canal n, el informe describe una recuperación parcial del umbral a dosis mayores, sin que eso garantice una mejora del circuito.

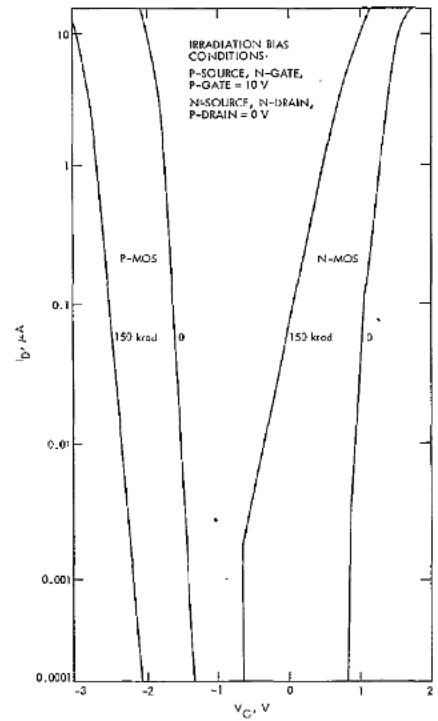


Figure 6-1. Gate Voltage vs Drain Current

Figura 6-1 · I_D frente a V_G

Recuperación de un parámetro ≠ recuperación completa del dispositivo.

Hardening de la familia CMOS RCA

RCA modificó el recocido del óxido de compuerta de 1100 a 950 °C para mejorar la respuesta de la familia CD4000. Los dispositivos podían seguir funcionando después de irradiarse, pero conservaban aumentos de fuga, consumo y retardo.

1100 °C → 950 °C

Recocido del óxido durante la fabricación

Después: verificar fugas, consumo, retardo y variación entre lotes.

LM108 y LM139: mejoras con contrapartidas

Los cambios de fabricación mejoraron la resistencia de algunos circuitos lineales, pero también alteraron otras prestaciones. En el LM108 aparecieron problemas de ruido y encapsulado; el LM139 mostró una fuerte dependencia de la polarización.

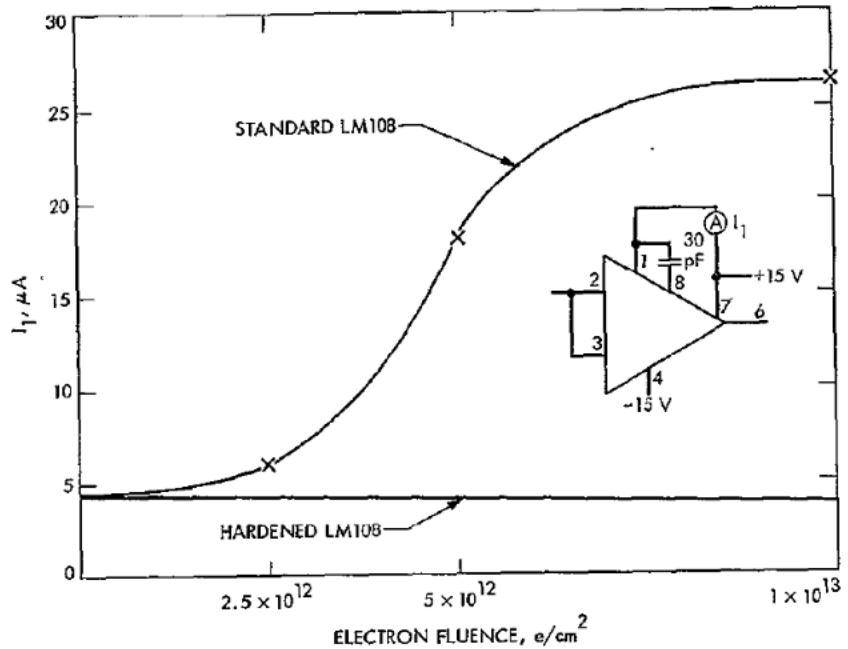


Fig. 7-4. Inversion Layer Effect in LM108 Operational Amplifiers

Figura 7-4 · LM108 estándar y endurecido

Mayor tolerancia radiativa no garantiza menor ruido ni el mismo margen de salida.

Memorias, registros y cuarzo

La memoria CMOS sensible recibió protección específica para limitar su dosis. En los cristales de cuarzo, el programa seleccionó material mediante muestras antes de fabricar las unidades de vuelo.

Memoria CMOS

Blindaje para limitar la dosis a 10 krad(Si).

Cristales de cuarzo

Muestras de las barras antes de fabricar piezas de vuelo.

Registros MOS: también aparecen en la lectura del detector UVS.

Screening: elegir las piezas de vuelo

Dos componentes con la misma referencia podían responder de manera distinta a la radiación. El screening vinculó la aceptación de lotes y unidades con los parámetros que necesitaba cada circuito.

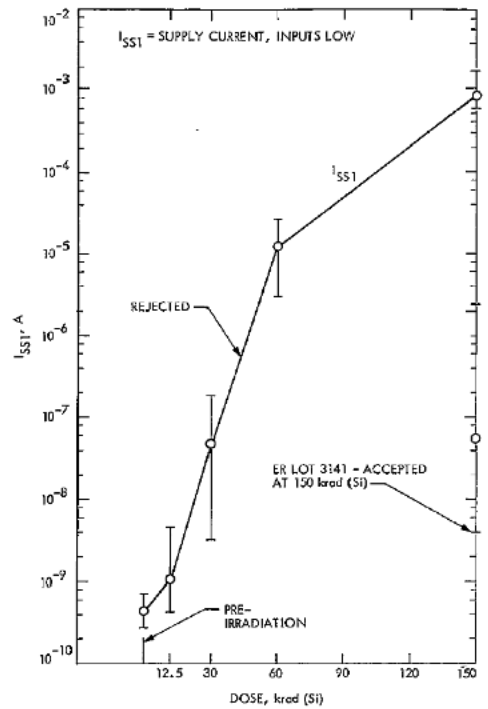


Figure 8-21. Comparison of a Rejected to an Accepted CD4053B Lot for I_{SS1}

Figura 8-21 · Lotes CD4053B

Fabricación modificada + trazabilidad + criterios de aceptación.

Blindaje y margen de circuito

El blindaje reducía la exposición local cuando las otras medidas no alcanzaban. La capacidad se evaluaba para cada aplicación: un componente podía seguir funcionando y, aun así, haber perdido el margen que necesitaba su circuito.

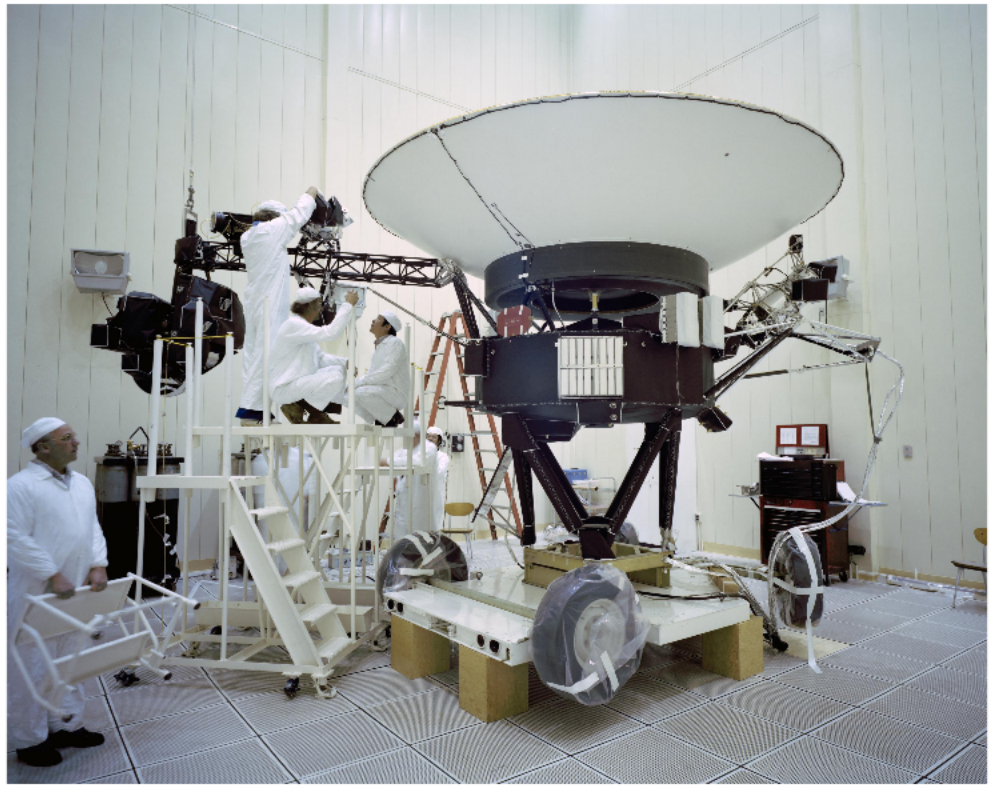
60 krad(Si) / 30 krad(Si) = 2

Capacidad en la aplicación / exposición local prevista

Ejemplo del bus de ingeniería; no representa su dosis actual.

Las decisiones que dejó el programa

Voyager se preparó aceptando que algunos parámetros iban a cambiar. El programa combinó componentes seleccionados, modificaciones de fabricación, márgenes de circuito y protección localizada para conservar funciones útiles.



Integración de Voyager 2 · NASA/JPL

El requisito era conservar la función con parámetros que podían degradarse.